ESAME 1

lunedì 26 gennaio 2026 18:04

1. Dimostrare, per induzione su n, che

$$\sum_{i=1}^{n} i^3 = \frac{1}{4}(n(n+1))^2$$

per ogni $n \in \mathbb{N}$.

1

$$\sum_{i=1}^{n} i^3 = \frac{1}{4}(n(n+1))^2 \Big\} P(n)$$

P.B $P(1)$

$$\sum_{i=1}^{n} i^3 = 1 \qquad \frac{1}{4}(n(n+1))^2 = \frac{1}{4}(2)^2 = 1 \quad \text{OK}$$

P.I. $P(n+1)$

$$\sum_{i=1}^{n+1} i^3 = \frac{1}{4}((n+1)(n+2))^2$$

DIM. $P(n+1)$

$$\sum_{i=1}^{n+1} i^3 = \sum_{i=1}^{n} i^3 + (n+1)^3 \xrightarrow{\text{Per Ipotesi}} \sum_{i=1}^{n+1} i^3 = \underbrace{\frac{1}{4}(n(n+1))^2 + (n+1)^3}$$

$$= \frac{1}{4}n^2(n+1)^2 + (n+1)^3 = \underbrace{\left(\frac{n^2}{4} + n + 1\right)}(n+1)^2 = \frac{1}{4}(n^2+4n+4)(n+1)^2$$

$$\frac{1}{4}(n+2)^2(n+1)^2 \quad \square$$

2

$[100+n]_{96} \rightarrow [108]_{96}$

l'inversa moltiplicativa esiste se e solo se (a,b) coprimi

Controlliamo con l'algoritmo Euclideo

$108 = 1 \cdot 96 + 12$

$96 = 8 \cdot 12 + 0$

Poiché MCD TRA I 2 numeri è 12 non esiste l'inversa moltiplicativa

3

$[101^{13}]_{253}$

dopo aver impostato la chiave e il modulo bisogna trovare la nostra $\Phi(n)$ dove n è prodotto dei numeri primi

6

NOTIAMO CHE

$$\sum_{j=0}^{n} e^j \Big\} a_n \qquad a_n = 1 + e^1 + e^2 + e^3 + \dots\dots e^{n-1} + e^n$$

$$\sum_{j=0}^{n} e^j \Big\} a_n \qquad a_n = 1 + e^1 + e^2 + e^3 + \dots\dots e^{n-1} + e^n$$

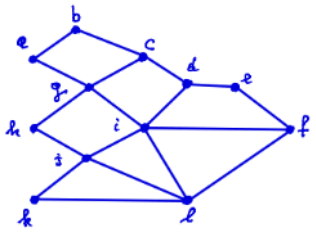
$$e a_n = e + e^2 + e^3 + e^4 + \dots\dots e^n + e^{n+1}$$

$$a_n - e a_n = (1 + \cancel{e} + \cancel{e^2} + \cancel{e^3} + \dots \cancel{e^{n-1}} - \cancel{e^n}) - (\cancel{e} + \cancel{e^2} + \cancel{e^3} + \dots \cancel{e^n} + e^{n+1})$$

$$a_n - e a_n = (1 - e^{n+1})$$

$$\frac{a_n \cancel{(1-e)}}{\cancel{1-e}} = \frac{(1 - e^{n+1})}{1-e} = a_n = \frac{1 - e^{n+1}}{1-e}$$

8



$dp(a) = 0$; $dp(h) = 0$; $dp(k) = 0$;

$dp(b) = 1$; $dp(g) = 1$; $dp(j) = 1$

$dp(c) = 2$; $dp(i) = 2$; $dp(l) = 3$;

$dp(d) = 3$; $dp(e) = 4$; $dp(f) = 5$;

DIAGRAMMA PARALLELO DI TEMPO MINIMO

$$(\underset{0}{\{a, h, k\}}, \underset{1}{\{b, g, j\}}, \underset{2}{\{c, i\}}, \underset{3}{\{d, l\}}, \underset{4}{\{e\}}, \underset{5}{\{f\}})$$

Il tempo è 6 e n° di processori 3

5. Calcolare il coefficiente di x^{n+100} nello sviluppo in serie di Taylor in $x = 0$ della funzione $f : (-1, 1) \to \mathbb{R}$ definita da

$$f(x) = \frac{1}{(1-x)^{2025}}.$$

Sappiamo che

$$(1+t)^{\alpha} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+\alpha-1}{n} t^n = \binom{108 + 2025 - 1}{108} = \binom{2132}{108} t^n = \frac{2132!}{108!\,(2132-108)!}$$